

5. (Tiempo estimado : 1:00 hs) Un cine decide abrir sus puertas después de la pandemia y dado a la baja demanda decide aplicar la siguiente política para mejorar sus ingresos. Lleva un registro con las entradas vendidas durante cada día y aplica una bonificación del 50 por ciento al valor de la entrada si la cantidad de entradas vendidas el día anterior es mayor al promedio de la cantidad de entradas vendidas durante los días anteriores (incluido el día anterior).

Dada una secuencia con las cantidades de entradas vendidas durante cierto período y el valor de la entrada se quiere saber qué ganancia obtuvo con la venta de entradas y cuántas entradas vendió a mitad de precio. Definir una función `entradas : Seq Int → Float → (Float, Int)` que resuelva el problema, usando la función `scan` y otras funciones del TAD secuencias.

Por ejemplo:

`entradas < 1000, 500, 2100, 1600, 300, 1000 > x = ((1000 + 500 + 2100 / 2 + 1600 + 300 + 1000 / 2) * x, 2100 + 1000)`

8. (Tiempo estimado : 0:45 hs) Suponiendo una representación de secuencias con árboles binarios, definidos con el siguiente tipo de datos:

`data Tree a = E | L a | N Int (Tree a) (Tree a)`

donde el recorrido inorden del árbol da el orden de los elementos de la secuencia y se almacena la información sobre el tamaño de los árboles en los nodos.

Definir una función `split :: (String → Bool) → Tree String → (Tree (Int, String), Tree (Int, String))`, que dado un predicado y una secuencia s de cadenas construya dos secuencias, una con las cadenas de s que satisfacen el predicado junto con las posiciones de éstas en la lista s y otra con las cadenas de s que no satisfagan el predicado con sus posiciones en la lista s . La profundidad de la función debe ser $O(h)$, donde h es la altura del árbol.

Por ejemplo,

`split palindromo <"oso", "casa", "reconocer", "pala", "ala"> = (<(0, "oso"), (2, "reconocer"), (4, "ala")>, <(1, "casa"), (3, "pala")>)`

donde `palindromo` es una función que devuelve `True` si una cadena es un palíndromo y `False` sino. Calcular la recurrencia correspondiente a la profundidad de la función, suponiendo que el predicado tiene costo en $O(1)$. No resolver.